Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wydział Informatyki

ul. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz

informatyka@ukw.edu.pl

Sprawozdanie z zadania Z1

Projekt drzewa decyzyjnego systemu ekspertowego · Laboratorium nr 1 · 2026/2027

Przedmiot	Inżynieria wiedzy i maszynowe uczenie · Informatyka, II rok
Autor · nr albumu · grupa	Piotr Dalewski 104125 gr. 1
Nazwa systemu (dziedzina)	System wspomagający alokację PIP i zarządzanie energią statku w *Elite Dangerous*
Prowadzący	mgr inż. Marek Andryszczyk
Data oddania	25.10.2026 (termin: spotkanie 2)

Wskazówka. Uzupełnij pola w [nawiasach], a przed oddaniem usuń wszystkie ramki „Wskazówka”. Wymagania minimalne: **4 atrybuty wejściowe (w tym 1 liczbowy), 1 wniosek pośredni, 5 decyzji, 15 liści, reguła dla każdego liścia, plik .lrn z min. 20 przykładami**. Oddajesz: to sprawozdanie w PDF, drzewo (.drawio lub .vsdx + PDF) i plik .lrn. Nie jest wymagany JSON ani programowanie.

1. Dziedzina i źródło wiedzy

Wskazówka. 2–3 zdania: czego dotyczy system i jaką decyzję wspiera. Podaj „eksperta” (osoba, dokumentacja) i sposób pozyskania wiedzy (wywiad, obserwacja, analiza dokumentacji).

System wspomaga pilota w dynamicznym przydzielaniu energii (tzw. PIP-ów) pomiędzy moduły **SYS** (osłony/tarcze), **ENG** (silniki/manewrowość) oraz **WEP** (zasilanie broni i kondensatora) w grze *Elite Dangerous*. Decyzja o optymalnej alokacji zależy od obecności zagrożenia, typu posiadanego statku (Bojowy, Exploracyjny, Górniczy), stanu osłon, stanu kondensatora broni oraz dystansu do celu. Wiedzę pozyskano z dokumentacji gry (*Pilot's Federation Manual*), mechanik gry oraz doświadczenia eksperckiego gracza metodą analizy dokumentacji i wywiadu.

2. Atrybuty i decyzje

Tab. 1. Atrybuty systemu. Źródło: opracowanie własne.

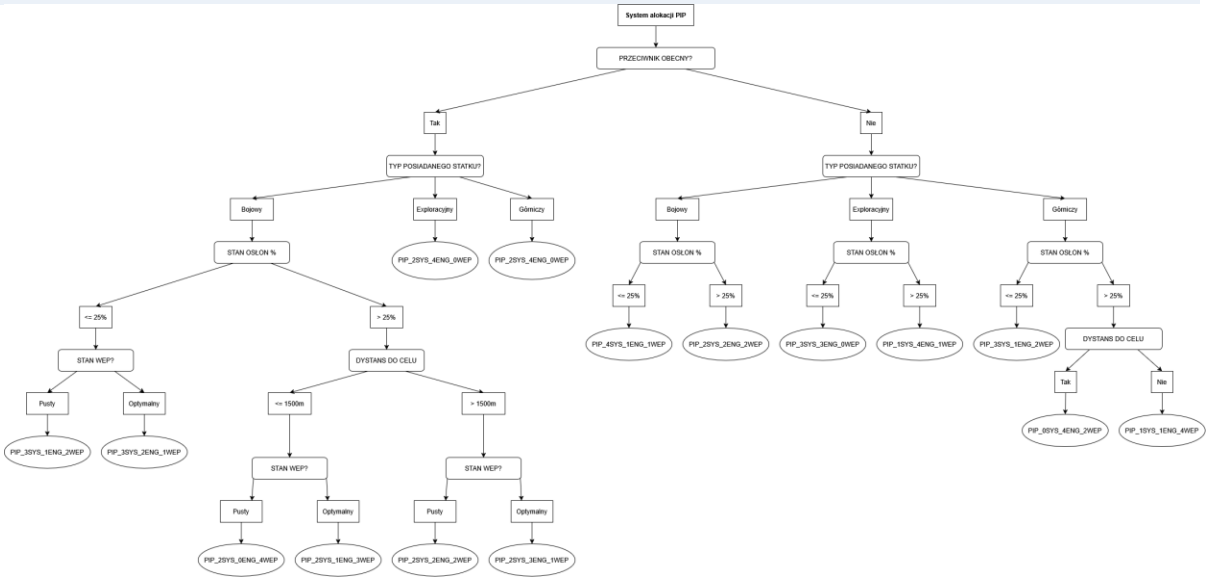
Atrybut	Typ	Wartości / zakres	Rola
przeciwnik_obecny	symboliczny	Tak, Nie	wejście
typ_statku	symboliczny	Bojowy, Exploracyjny, Górniczy	wejście
stan_oslon_%	liczbowy	od 0% od 100%, próg 25%	wejście
stan_wep	symboliczny	Pusty, Optymalny	wejście
dystans_do_celu	liczbowy	od 0, próg 1500m	wejście
tryb	symboliczny	walka, ucieczka, spokojny	wniosek pośredni

Decyzje końcowe (min. 5): PIP_3SYS_1ENG_2WEP, PIP_3SYS_2ENG_1WEP, PIP_2SYS_0ENG_4WEP, PIP_2SYS_1ENG_3WEP, PIP_2SYS_2ENG_2WEP,

PIP_2SYS_3ENG_1WEP, PIP_2SYS_4ENG_0WEP, PIP_4SYS_1ENG_1WEP, PIP_3SYS_3ENG_0WEP, PIP_1SYS_4ENG_1WEP, PIP_0SYS_4ENG_2WEP, PIP_1SYS_1ENG_4WEP.

3. Drzewo decyzyjne

Wskazówka. Konwencja A–E: A – tytuł (prostokąt, pogrubiony), B – pytanie (zaokrąglony prostokąt, WIELKIE LITERY), C – odpowiedź (prostokąt, jedna wartość), D – przeskok (okrąg z numerem), E – liść (elipsa, WIELKIE LITERY). Jeden węzeł = jedno pytanie; wartości atrybutu rozłączne; każda ścieżka kończy się liściem.



Rys. 1. Drzewo decyzyjne systemu „System wspomagający alokację PIP i zarządzanie energią statku w *Elite Dangerous*". Źródło: opracowanie własne.

Korzeń i uzasadnienie: W korzeniu umieszczono pytanie `PRZECIWNIK OBECNY?`, ponieważ najsilniej rozdziela ono ogólny stan taktyczny statku. **Liczba liści: 15**.

4. Reguły JEŻELI–TO

Wskazówka. Jeden liść = jedna reguła; przesłanka to warunki ze ścieżki od korzenia połączone ORAZ. Reguły ustalające wniosek pośredni oznacz P1, P2…

Tab. 2. Reguły odczytane z drzewa. Źródło: opracowanie własne.

Nr	JEŻELI	TO
P1	przeciwnik_obecny = Tak ORAZ typ_statku = Bojowy	`tryb = walka`
P2	przeciwnik_obecny = Tak ORAZ (typ_statku = Eksploracyjny LUB typ_statku = Górniczy)	`tryb = ucieczka`
P3	przeciwnik_obecny = Nie	`tryb = spokojny`

Nr	JEŻELI	TO
R1	tryb = walka ORAZ stan_oslon_% <= 25 ORAZ stan_wep = Pusty	`decyzja = PIP_3SYS_1ENG_2WEP`
R2	tryb = walka ORAZ stan_oslon_% <= 25 ORAZ stan_wep = Optymalny	`decyzja = PIP_3SYS_2ENG_1WEP`
R3	tryb = walka ORAZ stan_oslon_% > 25 ORAZ dystans_do_celu <= 1500 ORAZ stan_wep = Pusty	`decyzja = PIP_2SYS_0ENG_4WEP`
R4	tryb = walka ORAZ stan_oslon_% > 25 ORAZ dystans_do_celu <= 1500 ORAZ stan_wep = Optymalny	`decyzja = PIP_2SYS_1ENG_3WEP`
R5	tryb = walka ORAZ stan_oslon_% > 25 ORAZ dystans_do_celu > 1500 ORAZ stan_wep = Pusty	`decyzja = PIP_2SYS_2ENG_2WEP`
R6	tryb = walka ORAZ stan_oslon_% > 25 ORAZ dystans_do_celu > 1500 ORAZ stan_wep = Optymalny	`decyzja = PIP_2SYS_3ENG_1WEP`
R7	tryb = ucieczka ORAZ typ_statku = Eksploracyjny	`decyzja = PIP_2SYS_4ENG_0WEP`
R8	tryb = ucieczka ORAZ typ_statku = Górniczy	`decyzja = PIP_2SYS_4ENG_0WEP`
R9	tryb = spokojny ORAZ typ_statku = Bojowy ORAZ stan_oslon_% <= 25	`decyzja = PIP_4SYS_1ENG_1WEP`
R10	tryb = spokojny ORAZ typ_statku = Bojowy ORAZ stan_oslon_% > 25	`decyzja = PIP_2SYS_2ENG_2WEP`
R11	tryb = spokojny ORAZ typ_statku = Eksploracyjny ORAZ stan_oslon_% <= 25	`decyzja = PIP_3SYS_3ENG_0WEP`
R12	tryb = spokojny ORAZ typ_statku = Eksploracyjny ORAZ stan_oslon_% > 25	`decyzja = PIP_1SYS_4ENG_1WEP`
R13	tryb = spokojny ORAZ typ_statku = Górniczy ORAZ stan_oslon_% <= 25	`decyzja = PIP_3SYS_1ENG_2WEP`
R14	tryb = spokojny ORAZ typ_statku = Górniczy ORAZ stan_oslon_% > 25 ORAZ dystans_do_celu <= 1500	`decyzja = PIP_0SYS_4ENG_2WEP`
R15	tryb = spokojny ORAZ typ_statku = Górniczy ORAZ stan_oslon_% > 25 ORAZ dystans_do_celu > 1500	`decyzja = PIP_1SYS_1ENG_4WEP`

5. Plik uczący DeTreex (.lrn)

Wskazówka. Wiersz 1: we/wy (jedna kolumna wy, na końcu); wiersz 2: nazwy, # = atrybut symboliczny; dalej przykłady. Kolumny oddziela tabulator, ? = wartość nieznana, zapis ANSI (Windows-1250). Wklej początek swojego pliku.

```
we	we	we	we	we	wy
```

```
#przeciwnik_obecny  #typ_statku  stan_oslon_% #stan_wep    dystans_do_celu
      #decyzja
Tak    Bojowy 15     Pusty  2000   PIP_3SYS_1ENG_2WEP
Tak    Bojowy 20     Optymalny     800    PIP_3SYS_2ENG_1WEP
Tak    Bojowy 80     Pusty  1200   PIP_2SYS_0ENG_4WEP
Tak    Bojowy 90     Optymalny     1000   PIP_2SYS_1ENG_3WEP
Tak    Bojowy 60     Pusty  2500   PIP_2SYS_2ENG_2WEP
Tak    Bojowy 85     Optymalny     1800   PIP_2SYS_3ENG_1WEP
Tak    Exploracyjny 100    Optymalny     3000   PIP_2SYS_4ENG_0WEP
Tak    Górniczy      70     Pusty  1500   PIP_2SYS_4ENG_0WEP
Nie    Bojowy 15     Optymalny     4000   PIP_4SYS_1ENG_1WEP
Nie    Bojowy 95     Optymalny     5000   PIP_2SYS_2ENG_2WEP
Nie    Exploracyjny 20     Optymalny     3500   PIP_3SYS_3ENG_0WEP
Nie    Exploracyjny 90     Optymalny     3000   PIP_1SYS_4ENG_1WEP
Nie    Górniczy      10     Pusty  2000   PIP_3SYS_1ENG_2WEP
Nie    Górniczy      80     Optymalny     800    PIP_0SYS_4ENG_2WEP
Nie    Górniczy      85     Optymalny     2500   PIP_1SYS_1ENG_4WEP
Tak    Bojowy 5      Pusty  500    PIP_3SYS_1ENG_2WEP
Tak    Bojowy 50     Optymalny     1400   PIP_2SYS_1ENG_3WEP
Tak    Exploracyjny 30     Pusty  4000   PIP_2SYS_4ENG_0WEP
Nie    Exploracyjny 100    Optymalny     1000   PIP_1SYS_4ENG_1WEP
Nie    Górniczy      60     Optymalny     1200   PIP_0SYS_4ENG_2WEP
```

Listing 1. Początek pliku IWiMU_Z1_Piotr_Dalewski.lrn. Źródło: opracowanie własne.

Liczba przykładów: 20. **Test w DeTreex (jeśli dostępny):** liczba przykładów testowych 20, błędnie sklasyfikowanych 0 (0 %).

6. Wnioski

1. Najtrudniejszym etapem było precyzyjne sformułowanie rozłącznych trybów taktycznych w zależności od roli statku. Statki niebojowe (eksploracja, górnictwo) mają zupełnie inne priorytety w walce niż statki bojowe.
2. Umieszczenie w korzeniu pytania PRZECIWNIK OBECNY? wysoce efektywnie podzieliło całą przestrzeń stanów na dwa główne pnie (stan zagrożenia vs. stan bezczynności/eksploatacji), co umożliwiło uzyskanie przejrzystej struktury 15 liści decyzyjnych.
3. System w obecnej wersji nie uwzględnia szczegółowych typów uzbrojenia (np. broni plazmowej czy laserów ciągłych) ani modułów wsparcia (chaff / shield cell bank), co w przyszłości można rozwinąć o dodatkowe atrybuty wejściowe.

Bibliografia

[1] J. R. Quinlan, „Induction of decision trees”, Machine Learning, t. 1, nr 1, s. 81–106, 1986.

[2] AITECH, Pakiet SPHINX 4.0 (PC-Shell, Cake, DeTreex): dokumentacja programu.

[3] Frontier Developments, *Elite Dangerous Game Manual*, URL: http://hosting.zaonce.net/elite/website/assets/ELITE-DANGEROUS-GAME-MANUAL.pdf (dostęp: 2026-10-25).

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wydział Informatyki

ul. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz

informatyka@ukw.edu.pl

Ocena (wypełnia prowadzący)

Kryterium	Maks.	Pkt
Drzewo czytelne, w konwencji A–E	2	
15 liści, 4 atrybuty (w tym 1 liczbowy), 5 decyzji	3	
Reguły zgodne z drzewem	2	
Plik .lrn zgodny z formatem, opis dziedziny i źródło wiedzy	3	
Razem	10	